

La termodinámica es fundamental en la ingeniería para analizar y optimizar procesos industriales. En esta evaluación, se espera que apliques conceptos de termodinámica a situaciones reales.

Fase 1: Comprension

[selección múltiple • 5.0 puntos]

1. ¿Cuál es la eficiencia máxima teórica de un motor térmico que opera entre 500 K y 300 K?

Fase 2: Aplicacion

[problema de cálculo numérico • 15.0 puntos]

2. Un sistema de refrigeración opera según un ciclo de Carnot. Si el foco caliente está a 400 K y el foco frío a 250 K, y el sistema absorbe 1000 kJ de calor del foco frío, ¿cuánto trabajo se requiere para operar el sistema?

[problema de resolución con pasos • 20.0 puntos]

3. Un intercambiador de calor se utiliza para calentar 10 kg/s de agua de 20°C a 80°C utilizando vapor de agua saturado a 150°C. Si el calor específico del agua es 4.18 kJ/(kg·K), calcula la cantidad de vapor de agua requerido.

Fase 3: Sintesis y Evaluacion

[ensayo/argumentación • 30.0 puntos]

4. Discute las ventajas y desventajas de utilizar un ciclo de Carnot como modelo ideal

para procesos termodinámicos reales. Incluye ejemplos de aplicaciones industriales.

Clave de Respuestas y Rubricas

Pregunta 1 (selección múltiple) - 5.0 pts - Bloom: remember

Rubrica:

- Identificación de conceptos
[5 pts] Excelente
[3 pts] Bueno
[1 pts] Regular
[0 pts] Insuficiente

Pregunta 2 (problema de cálculo numérico) - 15.0 pts - Bloom: apply

Rubrica:

- Cálculo de parámetros termodinámicos
[15 pts] Excelente
[10 pts] Bueno
[5 pts] Regular
[0 pts] Insuficiente

Pregunta 3 (problema de resolución con pasos) - 20.0 pts - Bloom: analyze

Rubrica:

- Análisis de procesos de transferencia de calor
[20 pts] Excelente
[14 pts] Bueno
[7 pts] Regular
[0 pts] Insuficiente

Pregunta 4 (ensayo/argumentación) - 30.0 pts - Bloom: evaluate

Rubrica:

- Análisis crítico de modelos termodinámicos
[30 pts] Excelente
[20 pts] Bueno
[10 pts] Regular
[0 pts] Insuficiente